

第三章 软件需求分析 选择题解析

对应 第三章_软件需求分析_选择题.md，每题附详细解析与坑点说明。

第 1 题

答案：B

需求分析的根本任务是确定"系统必须做什么"（功能+性能），建立逻辑模型。"做什么"vs"怎么做"是软件工程的核心区分：需求分析=做什么（逻辑），设计=怎么做（物理）。口诀"需求做什么，设计怎么做"。

第 2 题

答案：C

解析：

这题考的是混合需求的分类——一条需求可含多种类型。

需求条目"2秒内完成订单创建（响应时间）+ 按电商法保存交易记录5年（法规约束）"。拆解：

- "2秒内完成"→响应时间→非功能需求
- "按电商法保存5年"→法规约束→领域需求（来自特定行业的业务规则）
- A错：只看到响应时间，忽略了法规约束。
- B错：只看到法规约束，忽略了响应时间。
- C正确：同时含非功能需求（响应时间）和领域需求（法规约束）。
- D错（强干扰项）："订单创建"是功能，但题目问的是"2秒"和"5年"这两个限定——它们不是"做什么"而是"做得多好+约束"，不是功能需求。

需求分类的关键：功能需求是"做什么"（动词：创建、查询），非功能需求是"做得多好"（性能、可靠性），领域需求是"业务规则"（法规、行业标准）。一条需求可含多种类型——"2秒内完成订单创建并按电商法保存5年"就同时含非功能（2秒）和领域（电商法）。

第 3 题

答案：B

解析：

这题考的是功能需求的判断——看"动词"。

- A"响应时间不超过3秒"→性能指标→非功能需求
- B"支持用户注册、登录和修改密码"→具体动作→功能需求
- C"可用性99.9%"→质量属性→非功能需求
- D"必须使用Java"→技术约束→非功能需求（设计约束）

判断功能需求看"动词"——注册、登录、修改都是动作，描述系统能做什么。功能需求通常以"系统应支持/应能/应允许"开头，后接具体动作。非功能需求是"做得多好"（性能、可靠性、安全性）或"有什么约束"（技术选型）。



第 4 题

答案：B

数据模型用ER图（实体-联系图）描述。三种模型对应工具：功能模型→DFD（数据流图），数据模型→ER图，行为模型→状态转换图。口诀“功数行→DER”（功能DFD、数据ER、行为状态转换）。

第 5 题

答案：B

解析：

这题考的是三种模型与描述工具的对应关系。

- 功能模型→DFD（数据流图）：描述系统“做什么”（数据处理流程）
- 数据模型→ER图（实体-联系图）：描述系统“处理什么”（数据结构）
- 行为模型→状态转换图：描述系统“何时做”（状态变化）
- A错：功能用ER图、数据用DFD——搞反了。
- B正确：功能→DFD，数据→ER图，行为→状态转换图。
- C错：三者对应混乱。
- D错：不可能都用DFD。

对应关系口诀“功数行→DER”：功能模型用DFD（数据处理流程），数据模型用ER图（实体关系），行为模型用状态转换图（状态变化）。常见错误是功能和数据搞反——功能是“做什么”用数据流图（流程），数据是“有什么”用ER图（结构）。

第 6 题

答案：B

解析：

这题考的是用例图三种关系的区分——include/extend/泛化。

三种关系：

- include（包含）：“下单”必然包含“登录”——下单前必须登录，登录是下单的必经步骤→必然执行
- extend（扩展）：“下单”可选扩展“使用优惠券”——下单时可用可不用优惠券→可选执行
- 泛化（继承）：“下单”泛化出“货到付款下单”——子用例继承父用例行为→继承关系
- A错（强干扰项）：include和extend的执行性搞反了——include是必然执行，extend是可选执行。
- B正确：include必然执行，extend可选执行，泛化是子用例继承父用例行为。
- C错：include不是可选的。
- D错：extend不是“父调用子”，而是“子用例在特定条件下扩展父用例”。

三种关系判断法：include=必然执行（必经步骤），extend=可选执行（可选功能），泛化=继承（子继承父）。常见混淆：include和extend的“必然vs可选”搞反。记住：include像“必须经过的关卡”，extend像“可以选择的支路”。

第 7 题

答案：A

解析：

这题考的是需求验证维度——一致性（矛盾检测）。



需求条目1"密码长度6-8位"与需求条目2"密码长度至少10位"——两条需求相互矛盾，无法同时满足。这违反的是"一致性"维度。

- A正确：一致性——两条需求相互矛盾。
- B错（强干扰项）：完整性是"是否遗漏了重要功能"，不是矛盾。本题不是缺了什么，而是两条打架。
- C错：现实性是"技术上能否实现"，不涉及矛盾。
- D错：有效性是"是否正确反映用户需求"，不涉及矛盾。

需求验证四维度：一致性（矛盾检测）、完整性（遗漏检测）、现实性（可行性检测）、有效性（正确性检测）。一致性看"两条需求是否打架"，完整性看"有没有漏掉重要场景"。常见错误是把"矛盾"误判为"不完整"——矛盾是"有但打架"，不完整是"该有但没有"。

第 8 题

答案：B

解析：

这题考的是需求验证维度——完整性（遗漏检测）。

需求文档只描述了"用户下单"的正常流程，没有描述"库存不足""支付失败"等异常情况——这是遗漏了重要场景，违反"完整性"。

- A错：不是矛盾（一致性），而是遗漏。
- B正确：完整性——需求遗漏了重要的异常处理场景。
- C错：不是技术可行性问题（现实性）。
- D错：不是正确性问题（有效性）。

完整性看"有没有漏掉重要场景"——正常流程+异常流程都要覆盖。常见错误：只写正常流程忘记异常处理。异常场景（库存不足、支付失败、网络超时）是完整性检查的重点。区分一致性vs完整性：一致性是"有但打架"，完整性是"该有但没有"。

第 9 题

答案：C

结构化分析（SA）方法的核心工具：DFD（数据流图）、DD（数据字典）、ER图（实体-联系图）、状态转换图。类图是面向对象方法（OOA/OOD）的工具，不属于SA。SA是面向过程的方法，类图是面向对象的方法，两者方法学不同。

第 10 题

答案：B

需求规格说明书（SRS）是需求分析阶段的输出文档。各阶段输出：可行性研究→可行性报告，需求分析→SRS，总体设计→总体设计说明书，详细设计→详细设计说明书，编码→源代码，测试→测试计划+测试报告。

第 11 题

答案：B



解析：

这题考的是一条需求含多种类型的拆分——约束/非功能/领域。

需求条目含三部分：

- "Java+Linux"→技术选型→设计约束（非功能需求的一种）
- "2秒"→响应时间→非功能需求
- "等保三级"→合规要求→领域/合规需求
- A错：整条不都是功能需求——Java/Linux/2秒/等保都不是"做什么"。
- B正确：一条需求含多种类型——"Java+Linux"是设计约束，"2秒"是非功能需求，"等保三级"是领域/合规需求。
- C错：不都是非功能需求——"等保三级"更偏领域/合规。
- D错：不都是领域需求——"Java+Linux"是技术约束。

一条需求可含多种类型。拆分法：逐句判断——"做什么"→功能，"做得多好"→非功能，"什么技术"→约束，"什么法规/行业标准"→领域。本题四个限定分别属于不同类型，这正是深度题的构造——不是单一分类，而是混合拆分。

第12题

答案：B

解析：

这题考的是用例图的参与者——不一定是人。

场景含两种非人参与者：①定时器（每天24:00触发结算）②外部支付系统（调用回调接口）。参与者是与系统交互的任何外部事物——可以是人、可以是定时器、可以是外部系统。

- A错：参与者不只能是人——定时器和外部系统也是参与者。
- B正确：定时器和外部支付系统都是参与者——参与者不一定是人。
- C错：不只定时器是参与者，外部系统也是。
- D错：不只外部系统是参与者，定时器也是。

参与者（Actor）的定义：与系统交互的任何外部事物。常见误解是"参与者只能是人"——实际上定时器（时间触发）、外部系统（接口调用）、硬件设备都可以是参与者。判断法：问"谁触发了这个用例？"或"谁与系统交互？"——不一定是人。

第13题

答案：C

解析：

这题考的是领域需求的拆分——功能/领域规则/约束。

需求条目"银行日终结算：每日24:00汇总当日所有交易，按央行标准利率计算利息，生成结算报表"。拆解：

- "汇总交易+生成报表"→系统做什么→功能需求
- "按央行标准利率计算"→业务规则（来自银行业领域知识）→领域需求
- "每日24:00"→时间限制→约束
- A错：整条不都是功能需求——"央行标准利率"是业务规则/领域知识。
- B错：整条不都是领域需求——汇总和报表是功能。
- C正确："汇总交易+生成报表"是功能需求，"按央行标准利率计算"是领域需求，"每日24:00"是约束。
- D错（强干扰项）："每日24:00"是约束（时间限制），不是领域需求。领域需求是"业务规则/行业



知识" (如央行利率标准), 不是时间安排。

领域需求是"来自特定行业的业务规则"——如银行的利率标准、电商的退换货规则、医疗的诊疗规范。区分领域需求vs约束: 领域需求是"按什么规则做" (央行标准), 约束是"在什么条件下做" (每日24:00)。本题"央行标准利率"是规则 (领域), "每日24:00"是条件 (约束)。

第 14 题

答案: A、C、D

解析:

这题考的是非功能需求的识别——"做得多好"vs"做什么"。

- A"响应时间不超过3秒"→性能→非功能需求
- B"支持在线支付功能"→具体功能→功能需求
- C"可用性99.9%"→可靠性→非功能需求
- D"支持1000用户并发"→性能→非功能需求

非功能需求是"做得多好": 性能 (响应时间、并发数)、可靠性 (可用性)、安全性、易用性等。功能需求是"做什么": 支持在线支付是具体功能。常见错误是把"支持1000用户并发"误判为功能需求——"并发"是性能指标, 不是功能动作。

第 15 题

答案: B

解析:

这题考的是需求阶段不应过早绑定实现技术——"做什么"vs"怎么做"。

需求文档写"用MySQL+Redis+Linux"——这是物理实现细节, 属于"怎么做" (设计阶段的任务), 不应出现在需求阶段 (需求只描述"做什么")。

- A错: 技术选型不是需求的一部分——需求阶段定物理实现是越界。
- B正确: 违反了需求阶段原则——需求应描述"做什么"而非"怎么做", 过早绑定实现技术。
- C错: 不是完整性问题 (不是缺了什么, 而是多了不该有的)。
- D错: 不是一致性问题 (不是矛盾)。

需求阶段 vs 设计阶段的边界: 需求描述"做什么" (功能+性能+约束), 设计决定"怎么做" (技术选型+架构+数据结构)。需求阶段写"MySQL+Redis"是越界——这些是设计决策, 不是需求。过早绑定实现技术会导致设计僵化——如果需求阶段就定了MySQL, 后面想换PostgreSQL就成了"需求变更"而非"设计优化"。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	B	B	B	B	A	B	C	B	B	B	C	ACD	B

